

NEXFILA - Gestao Inteligente de Atendimento

Documento de Especificacao

Sistema de Fila de Atendimento Prioritario

Java + Spring Boot + React + PostgreSQL

Versao:	2.0.0	Data:	2026
Produto:	Nexfila	Site:	nexfila.com nexfila.com.br
Base Legal:	Lei 10.048/2000 + Lei 14.626/2023		
PK:	INT/BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY		

PARTE 1 - BASE LEGAL

1.1 Legislacao aplicada

Lei Federal 10.048/2000 atualizada pela Lei 14.626/2023 e Decreto 9.522/2018. Obrigatoria em todos os estabelecimentos com atendimento ao publico no Brasil.

1.2 Grupos de prioridade - 4 grupos agrupados

GRUPO	QUEM INCLUI	PREFIXO	ORDEM
P1 - MAXIMO	Deficiente fisico/mental/sensorial Autista (TEA) Mobilidade Reduzida	A	1
P2 - ALTO	Idoso 60+ Gestante Lactante Obeso (IMC >= 30)	B	2
P3 - MEDIO	Adulto com Crianca de Colo (ate 2 anos) Doador de Sangue (valido 120 dias)	C	3
P4 - NORMAL	Demais usuarios sem condicao especial	N	4

1.3 Regra especial - Doador de Sangue

O doador de sangue tem prioridade valida por 120 dias apos a doacao, mediante apresentacao de comprovante. O campo validade_prioridade na tabela senha controla essa data automaticamente.

1.4 Pontos importantes

- O atendimento prioritario NAO elimina a fila - reordena por prioridade.
- Uma pessoa pode ter mais de uma condicao - o sistema registra o grupo de maior prioridade.
- O totem tem apenas 4 botoes - simples para o usuario, correto pela lei.
- Deve haver registro completo de atendimentos para auditoria e conformidade.
- Descumprimento sujeita o estabelecimento a multas e interdicao.

PARTE 2 - MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

2.1 Padrao de Chave Primaria

TIPO DE PK	QUANDO USAR	TABELAS
INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Tabelas de dominio e configuracao (poucos registros)	tipo_prioridade status_senha perfil_usuario usuario guiche configuracao
BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Tabelas transacionais (crescem muito com o tempo)	senha log_atendimento

2.2 Tabelas de Dominio - INT IDENTITY

Tabela: tipo_prioridade

```
id INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
codigo VARCHAR(2) NOT NULL UNIQUE -- P1, P2, P3, P4
descricao VARCHAR(80) NOT NULL
detalhe VARCHAR(200) NOT NULL -- grupos incluidos
prefixo CHAR(1) NOT NULL UNIQUE -- A, B, C, N
ordem INT NOT NULL UNIQUE -- 1, 2, 3, 4
ativo BOOLEAN DEFAULT true
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
```

Tabela: status_senha

```
id INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
-- AGUARDANDO, CHAMADO, ATENDIDO, CANCELADO
descricao VARCHAR(50) NOT NULL
ativo BOOLEAN DEFAULT true
```

Tabela: perfil_usuario

```
id INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE -- ADMIN, ATENDENTE, TOTEM
descricao VARCHAR(50) NOT NULL
ativo BOOLEAN DEFAULT true
```

2.3 Tabelas Operacionais - INT IDENTITY

Tabela: usuario

```
id INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
nome VARCHAR(100) NOT NULL
email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE
senha VARCHAR(255) NOT NULL -- hash bcrypt
```

```
perfil_id INT NOT NULL REFERENCES perfil_usuario(id)
ativo BOOLEAN DEFAULT true
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
```

Tabela: guiche

```
id INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
numero INT NOT NULL UNIQUE
nome VARCHAR(50) NOT NULL
ativo BOOLEAN DEFAULT true
usuario_id INT REFERENCES usuario(id) -- atendente atual
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
```

Tabela: configuracao

```
id INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
chave VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
valor VARCHAR(255) NOT NULL
descricao VARCHAR(200)
updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
```

2.4 Tabelas Transacionais - BIGINT IDENTITY

Tabela: senha -- tabela principal da fila

```
id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
numero INT NOT NULL -- sequencial por dia: 1, 2, 3...
numero_exibicao VARCHAR(10) NOT NULL -- ex: A001, B042, N099
tipo_prioridade_id INT NOT NULL REFERENCES tipo_prioridade(id)
status_id INT NOT NULL REFERENCES status_senha(id)
guiche_id INT REFERENCES guiche(id) -- NULL ate ser chamado
validade_prioridade DATE DEFAULT NULL -- doador: emissao + 120 dias
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() -- hora de emissao
called_at TIMESTAMP -- hora que foi chamado
attended_at TIMESTAMP -- hora que foi atendido
canceled_at TIMESTAMP -- hora que foi cancelado
```

Tabela: log_atendimento -- auditoria completa

```
id BIGINT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
senha_id BIGINT NOT NULL REFERENCES senha(id)
usuario_id INT NOT NULL REFERENCES usuario(id)
status_anterior_id INT NOT NULL REFERENCES status_senha(id)
status_novo_id INT NOT NULL REFERENCES status_senha(id)
observacao TEXT
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
```

2.5 Ordenacao da Fila (SQL)

```
SELECT s.*, tp.descricao, tp.prefixo, tp.ordem
FROM senha s
JOIN tipo_prioridade tp ON tp.id = s.tipo_prioridade_id
JOIN status_senha ss ON ss.id = s.status_id
WHERE ss.codigo = 'AGUARDANDO'
ORDER BY tp.ordem ASC, s.created_at ASC;
```

PARTE 3 - API REST E STACK TECNOLÓGICA

3.1 Stack Tecnológica

CAMADA	TECNOLOGIA	VERSAO	FUNCAO
Backend	Java + Spring Boot	17 / 3.x	API REST
Frontend	React + Vite	18 / 5.x	Interface Web
Banco	PostgreSQL	15+	Persistencia
ORM	Hibernate / JPA	6.x	Mapeamento BD
Seguranca	Spring Security + JWT	3.x	Autenticacao
WebSocket	Spring WebSocket	3.x	Painel tempo real
Deploy	Docker + Nginx	latest	Producao

3.2 Endpoints da API REST

METODO	ENDPOINT	DESCRICAO
POST	/api/senhas/emitir	Emite nova senha
GET	/api/senhas/fila	Lista fila ordenada por prioridade
POST	/api/senhas/chamar	Chama proxima senha do guiche
PUT	/api/senhas/{id}/atender	Finaliza atendimento
PUT	/api/senhas/{id}/cancelar	Cancela senha
GET	/api/senhas/historico	Historico do dia com filtros
GET	/api/guiches	Lista guiches
POST	/api/guiches	Cria guiche
PUT	/api/guiches/{id}/ativar	Ativa/desativa guiche
POST	/api/auth/login	Autenticacao JWT
GET	/api/relatorios/dia	Relatorio do dia
GET	/api/dominios/prioridades	Lista tipos de prioridade
GET	/api/dominios/status	Lista status possiveis

PARTE 4 - TELAS, FLUXO E ROTEIRO DAS AULAS

4.1 Telas do Sistema

Tela: Totem de Emissao

- 4 botoes: P1, P2, P3, P4 - busca da tabela tipo_prioridade
- Exibe senha gerada com prefixo + numero
- Sem login - acesso publico

Tela: Painel de Chamada TV

- Senha atual em destaque (tamanho gigante)
- Ultimas chamadas em tempo real via WebSocket
- Ticker com informacoes da lei na base da tela

Tela: Painel do Atendente

- Login JWT - acesso individual por guiche
- Senha em atendimento + botoes Atender/Cancelar
- Proximas senhas da fila + estatisticas do dia

Tela: Dashboard Admin

- Metricas em tempo real (fila, atendidos, tempo medio)
- Gerenciar guiches e usuarios
- Relatorios completos + configuracoes do sistema

4.2 Fluxo de Atendimento

ETAPA	ATOR	ACAO
1	Cliente	Acessa totem e seleciona P1, P2, P3 ou P4
2	Sistema	Gera senha com prefixo + numero sequencial do dia
3	Sistema	Insere na fila ordenada por tp.ordem e created_at
4	Atendente	Clica em Chamar Proximo no painel do guiche
5	Sistema	Busca senha de maior prioridade (menor tp.ordem)
6	Sistema	Exibe senha no painel TV via WebSocket
7	Cliente	Se dirige ao guiche indicado
8	Atendente	Finaliza ou cancela o atendimento
9	Sistema	Registra horarios e grava log de auditoria

4.3 Roteiro das Aulas - Curso Nexfila no Ascendus Academy

AULA	TITULO	CONTEUDO PRINCIPAL
01	Introducao + Setup	Apresentacao do Nexfila, configuracao Java + PostgreSQL + React
02	Modelagem do Banco	4 grupos normalizados, IDENTITY, seeds da lei
03	API de Senhas	Emitir, listar fila, regra de ordenacao por prioridade
04	API Guiches + Auth	CRUD guiches, Spring Security, JWT
05	WebSocket Tempo Real	Painel TV com atualizacao automatica
06	React - Totem	4 botoes de prioridade, emissao de senha
07	React - Atendente	Painel do guiche, chamar e atender
08	React - Painel TV	Tela de chamada em tempo real
09	React - Dashboard	Metricas, relatorios e admin
10	Deploy Docker	Backend + frontend + banco + Nginx em containers